

קלאסית 1 – תרגול 10

גוף קשיח ומומנט התמד

אינטגרלים רב מימדיים

כדי למצוא את מרכז המסה (או מומנט ההתמד) של גופים רב מימדיים נצטרך לבצע אינטגרלים רב מימדיים, שנשמך באופן כללי כך

$$\int_{\mathcal{M}} f(\vec{r}) dV$$

כאשר dV הוא אלמנט הנפח הרב מימדי האינפיניטסימלי, ו- $\mathcal{M}$ הוא התחום שבו מתקיים המרחב הרב מימדי, ו- $f(\vec{r})$ היא פונקציה כללית במרחב הזה.

אם $f(\vec{r}) = 1$ נקבל שהאינטגרל הוא הנפח של המרחב המתואר.

לדוגמא – נחשב אינטגרל דו מימדי על מרחב שהוא ריבוע שאורך כל צלע שלו היא L .

$$\int_0^L \int_0^L dx dy = \int_0^L dx \int_0^L dy = L^2 = A$$

כאשר הסמטריה של הבעיה מעגלית, נעדיף לעבוד בקואור' פולריות. נחשב אינטגרל דו מימדי על מרחב שהוא עיגול ברדיוס R

$$\int_0^R \int_0^{2\pi} r d\theta dr = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{1}{2} R^2 \cdot 2\pi = \pi R^2$$

אינטגרלים רב מימדיים

ונשים לב שלכל בחירת מערכת קואורדינטות קבלנו אלמנט שטח אינפיניטסימלי שונה. באופן כללי נוכל לסמן אותו כ- dA בתלת מימד נרשום את אלמנט הנפח האינפיניטסימלי dV , שנראה כך במערכות קואורדינטות שונות

$$dV = dxdydz$$

קרטזיות

$$dV = r dr d\theta dz$$

גליליות

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\phi d\theta$$

כדוריות

מומנט ההתמד (אינרציה) ותנע זוויתי

נתונה מערכת חלקיקים שנעה כגוף קשיח בתנועה מעגלית קבועה בתדירות זוויתית ω סביב ציר $\hat{z}$ (בה"כ).

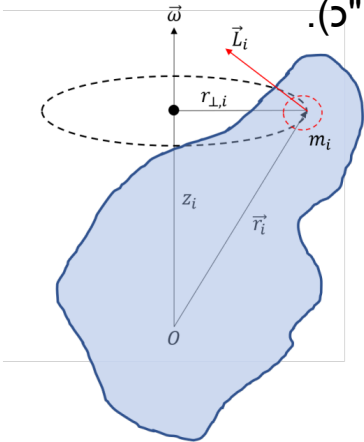
נעבוד בקואורדינטות גליליות כך שהמיקום הכללי הוא

$$\vec{r} = r_{\perp} \hat{r} + z \hat{z}$$

ומכאן שהמהירות והתנע הזוויתי של כל רכיב חלקיק במערכת יהיו

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i = \omega \hat{z} \times (r_{\perp,i} \hat{r} + z_i \hat{z}) = \omega r_{\perp,i} \hat{\theta}$$

$$\vec{L}_i = m_i \vec{r}_i \times \vec{v}_i = m_i (r_{\perp,i} \hat{r} + z_i \hat{z}) \times (\omega r_{\perp,i} \hat{\theta}) = m_i \omega r_{\perp,i}^2 \hat{z} - m \omega r_{\perp,i} z_i \hat{r}$$



מומנט התמד

ונשים לב שבאופן כללי התנע הזוויתי לא מקביל לציר הסיבוב. כשהוא כן מקביל לציר הסיבוב (כמו בדו מימד או בבעיות עם סימטריה מיוחדת) נוכל לכתוב

$$\vec{L}_{tot} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i m_i \omega r_{\perp,i}^2 \hat{z} = \sum_i m_i r_{\perp,i}^2 \vec{\omega} = I \vec{\omega}$$

והגדרנו את מומנט ההתמד כאיבר המקשר בין וקטור הסיבוב והתנע הזוויתי

$$I \equiv \sum_i m_i r_{\perp,i}^2 \quad [I] = ML^2 = kg \cdot m^2 \text{ (MKS)}$$

בגופים רציפים נקבל את ההכללה לרצף של ההגדרה של מומנט ההתמד

$$I = \begin{cases} \int \lambda(x) x^2 dx \\ \iint \sigma(\vec{r}) r_{\perp}^2 da \\ \iiint \rho(\vec{r}) r_{\perp}^2 dV \end{cases}$$

נדגיש כי I תלוי בבחירת ציר הסיבוב ו- $r_{\perp}$ הם המרחקים בין כל אלמנט מסה לבין ציר הסיבוב הנבחר. צירים שבהם התנע הזוויתי הכולל יוצא של הגוף יוצא במקביל לציר הסיבוב נקראים 'צירים ראשיים', ובעזרת אלגברה לינארית אפשר להראות שלכל גוף תלת מימדי ישנם שלושה צירי סיבוב ראשיים ואנכיים זה לזה (מומנט ההתמד הוא מטריצה ממשית ולכן ניתנת ללכסון).

מומנט התמד

מומנט ההתמד הוא תכונה פנימית של הגוף הקשיח והוא קשור בצורה ובהתפלגות המסה שלו. לכן

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \Rightarrow \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I\dot{\vec{\omega}}$$

ומהקשרים האלה נוכל להסיק שמומנט ההתמד הוא עבור התנע הזוויתי ומומנט הכח מה שהמסה היא עבור התנע הקווי והכח הקווי – התנגדות הגוף לשינוי במהירות (הזוויתית, במקרה של מומנט ההתמד).

תנע זוויתי ואנרגיה קינטית

האנרגיה של גוף קשיח שכל הנקודות בו סובבות סביב ציר A היא

$$E = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2 = \frac{1}{2} I_A \omega^2$$

ובמידה ולגוף הקשיח יש גם סיבוב סביב מרכז המסה וגם תנועה קווית של מרכז המסה, נקבל

$$E = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

מומנט התמד

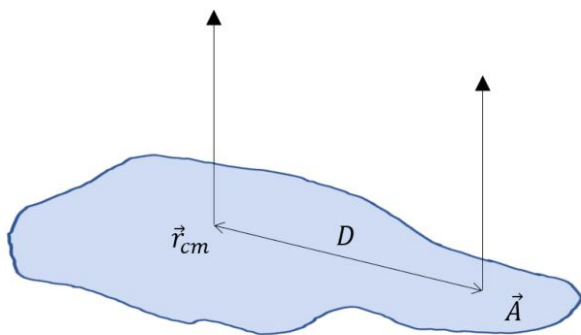
משפט שטיינר

כדי לקשר בין מומנט ההתמד של גוף סביב ציר שעובר במרכז המסה שלו לבין מומנט ההתמד סביב ציר שמקביל לו, אותו נסמן ב-A, נכתוב במפורש

$$\begin{aligned} I_{CM} &= \sum_i m_i (\vec{r}_{i,A} - \vec{r}_{CM})^2 = \sum_i m_i \vec{r}_{i,A}^2 - 2 \sum_i m_i \vec{r}_{i,A} \cdot \vec{r}_{CM} + \sum_i m_i \vec{r}_{CM}^2 \\ &= I_A - 2M \frac{\sum_i m_i \vec{r}_{i,A}}{M} \cdot \vec{r}_{CM} + M \vec{r}_{CM}^2 = I_A - M \vec{r}_{CM}^2 \end{aligned}$$

נוכל לסמן ב- $D_{A,CM}$ את המרחק בין הצירים המקבילים ולקבל

$$I_A = I_{CM} + M D_{A,CM}^2$$



מומנט התמד

גופים דו מימדיים

בגופים דו מימדיים המשוכנים במישור $x - y$ נוכל לכתוב לכל נקודה במישור את מומנט ההתמד סביב ציר $\hat{z}$

$$I_{zz} = \iint \sigma(\vec{r}) r_{\perp}^2 da = \iint \sigma(\vec{r}) (x^2 + y^2) dx dy = \iint \sigma(\vec{r}) x^2 dx dy + \iint \sigma(\vec{r}) y^2 dx dy = I_{yy} + I_{xx}$$

ונשים לב שהסיבוב סביב ציר $\hat{x}$ הוא האינטגרל על y^2 , כיוון ש- y מייצג את המרחק מציר $\hat{x}$ שבו $y = 0$.

שאלה 1 (תרגיל חימום)

חשבו את מומנט ההתמד של דסקה דו מימדית ברדיוס R עם צפיפות מסה משטחית σ , סביב מרכז

$$\Rightarrow I_{disc} = \iint \sigma r^2 da = \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma r^2 r dr d\phi = 2\pi\sigma \int_0^R r^3 dr = 2\pi\sigma \frac{1}{4} R^4 = \frac{1}{2} (\sigma\pi R^2) R^2 = \boxed{\frac{1}{2} MR^2}$$

מומנט התמד

שאלה 2

חשבו את מומנט ההתמד של מוט בעל אורך L וצפיפות מסה אחידה

א. ממרכזו

ב. מאחד הקצוות שלו

שאלה 2 – פתרון

א. נגדיר את הצפיפות האורכית $\lambda = M/L$ ונחשב

$$I_1 = \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} \lambda x^2 dx = \frac{M}{L} \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} = \frac{M}{3L} \left(\frac{L^3}{8} + \frac{L^3}{8} \right) = \boxed{\frac{1}{12} ML^2}$$

ב. נוכל לחשב בכמה דרכים.

חישוב ישיר (כאשר ראשית הצירים היא על קצה הסיבוב) הוא הסטה של מרכז המוט ב- $\frac{1}{2}L$

$$I_2 = \int_0^L \lambda x^2 dx = \frac{M}{L} \frac{1}{3} L^3 = \boxed{\frac{1}{3} ML^2}$$

$$I_2 = \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} \lambda \left(x - \left(-\frac{1}{2}L \right) \right)^2 dx = \boxed{\frac{1}{3} ML^2}$$

מומנט התמד

שאלה 2 – פתרון

או בעזרת משפט שטיינר, כאשר מרכז המסה של המוט הוא מרכז המוט, לכן מומנט ההתמד מסעיף א' הוא I_{CM} והמרחק D הוא $\frac{1}{2}L$

$$I_2 = I_{CM} + MD^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{3}{12}\right)ML^2 = \frac{1}{3}ML^2$$

שאלה 3

חשבו את מומנט ההתמד של חרוט בעל מסה M , צפיפות מסה אחידה ρ , רדיוס בסיס R וגובה H סביב ציר היוצא מבסיס החרוט ועד לראשו.

שאלה 3 - פתרון

לבעיה סימטריה גלילית – החרוט מורכב מאוסף מעגלים בעלי רדיוסים המשתנים בהדרגה, ולכן נוכל לתאר את החרוט בקואורדינטות גליליות באופן הבא –

$$\phi: 0 \rightarrow 2\pi$$

$$z: 0 \rightarrow H$$

מומנט התמד

שאלה 3 – פתרון

וכדי למצוא את של r , נשתמש בדמיון משולשים

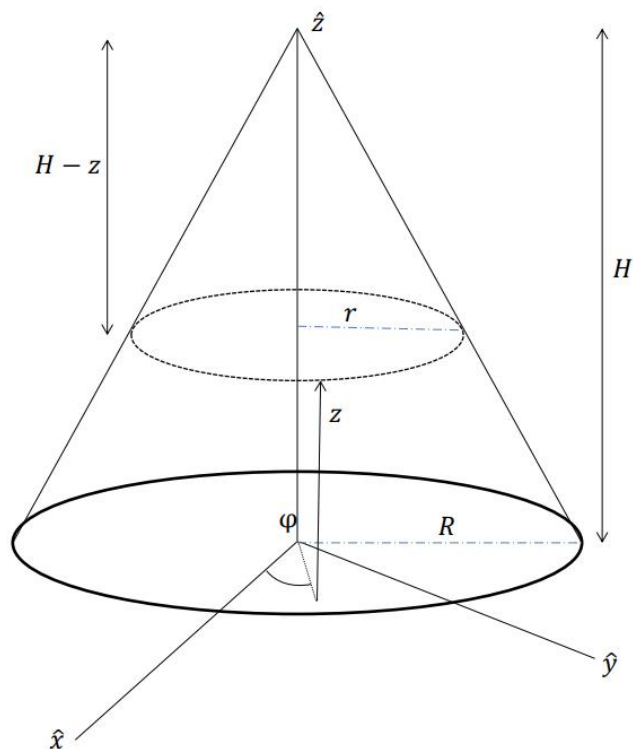
$$\frac{r}{H-z} = \frac{R}{H} \quad \Rightarrow \quad r(z) = \frac{R(H-z)}{H}$$

לכן עבור z מסויים נקבל שהתחום של r הוא $r: 0 \rightarrow \frac{R(H-z)}{H}$

אז נחשב קודם את נפח החרוט ונשים לב שצריך לבצע קודם את האינטגרל על r ורק אחר כך את זה שעל z כיוון ש- r פונקציה של z

$$V_{cone} = \int_0^{2\pi} \int_0^H \int_0^{\frac{R(H-z)}{H}} r d\phi dr dz = 2\pi \int_0^H \frac{1}{2} \left(\frac{R(H-z)}{H} \right)^2 dz$$

$$= \pi \left(\frac{R}{H} \right)^2 \int_0^H (H-z)^2 dz = \pi \left(\frac{R}{H} \right)^2 \frac{1}{3} H^3 = \frac{1}{3} \pi H R^2$$



מומנט התמד

שאלה 3 – פתרון

עכשיו נמצא את מומנט ההתמד של החרוט סביבו ציר $\hat{z}$

$$\begin{aligned} I_z &= \int_0^{2\pi} \int_0^H \int_0^{\frac{R(H-z)}{H}} \rho r^2 \cdot r d\phi dr dz = 2\pi\rho \int_0^H \frac{1}{4} \left(\frac{R(H-z)}{H} \right)^4 dz = 2\pi\rho \frac{1}{4} \left(\frac{R}{H} \right)^4 \frac{1}{5} H^5 \\ &= \frac{1}{10} \rho \pi H R^4 = \frac{1}{10} \rho \pi H R^4 = \frac{3}{10} M R^2 \end{aligned}$$

דרך נוספת למצוא את מומנט ההתמד היא להבין שחרוט הוא אוסף של דיסקות (עם עובי dz) שמוערמות אחת על השנייה. לכל אחת מסה שווה

$$M_{disc} = \rho \pi r^2 dz$$

ולכן מומנט ההתמד הוא

$$I_z = \int I_{disc} = \int \frac{1}{2} M_{disc} r^2 = \int \frac{1}{2} \rho \pi r^4 dz = \frac{1}{2} \rho \pi \left(\frac{R}{H} \right)^4 \int_0^H (H-z)^4 dz = \frac{1}{10} \rho \pi H R^4 = \frac{3}{10} M R^2$$

מומנט התמד

שאלה 4 (שאלה 5 ב-PDF)

נתונה חצי דיסקה ברדיוס R ובעלת צפיפות מסה משטחית אחידה σ .

א. מהו מומנט ההתמד כאשר ציר הסיבוב עובר בנקודה B ?

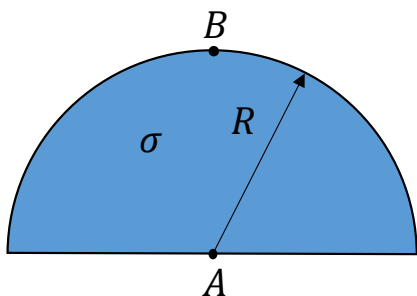
ב. גוף בעל מסה נקודתית m מתנגש בחלק השטוח של חצי הדיסקה בהתנגשות אלסטית, כאשר כל המערכת מונחת על שולחן חסר חיכוך. מהו המרחק h ממרכז המעגל שבו על הגוף הנקודתי לפגוע על מנת שהוא ישאר במנוחה לאחר הפגיעה? מהו תחום יחסי המסות שיאפשר לגוף הנקודתי להשאר במנוחה לאחר ההתנגשות?

שאלה 4 - פתרון

נוכל לחשב במפורש את האינטגרל, או להשתמש במשפט שטיינר יחד עם הטריק הבא:

מומנט ההתמד של דיסקה מלאה סביב מרכזת הוא $\frac{1}{2}MR^2$, לכן מומנט ההתמד של חצי דיסקה סביב

נקודה A יהיה



$$I_A = \frac{1}{4}MR^2 = \frac{1}{2}mR^2$$

$$m = \frac{1}{2}\sigma\pi R^2$$

מומנט התמד

שאלה 4 - פתרון

נמצא את מרכז המסה של חצי הדסקיה. מסימטריה לשיקוף סביב הציר שמחבר בין נקודה A לנקודה B, נסיק שמרכז המסה נמצא על הציר. נקרא לכיוון האנכי y ונחשב

$$y_{CM} = \frac{\int y \sigma r dr d\theta}{\int \sigma r dr d\theta} = \frac{\int r \sin \theta r dr d\theta}{\frac{1}{2} \pi R^2} = 2 \frac{\int_0^R r^2 dr \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta}{\pi R^2} = 2 \frac{\frac{1}{3} R^3 \int_0^\pi \sin \theta d\theta}{\pi R^2}$$

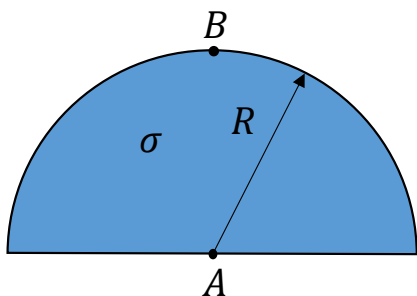
$$= \frac{2R}{3\pi} \int_1^{-1} (-1) d \cos \theta = \frac{4R}{3\pi}$$

ועכשיו נשתמש במשפט שטיינר כדי למצוא את מומנט ההתמד סביב נקודה B

$$I_B = I_{CM} + m(\vec{r}_B - \vec{r}_{CM})^2 = I_A - m(\vec{r}_A - \vec{r}_{CM})^2 + m(\vec{r}_B - \vec{r}_{CM})^2$$

$$= \frac{1}{2} m R^2 - m \left(\frac{4R}{3\pi} \right)^2 + m \left(R - \frac{4R}{3\pi} \right)^2 = \frac{1}{2} m R^2 - m \left(\frac{4R}{3\pi} \right)^2 + m R^2 - 2mR \left(\frac{4R}{3\pi} \right) + m \left(\frac{4R}{3\pi} \right)^2$$

$$= \frac{3}{2} m R^2 - \frac{8}{3\pi} m R^2 = \left(\frac{3}{2} - \frac{8}{3\pi} \right) m R^2$$



מומנט התמד

שאלה 4 - פתרון

ב. גוף בעל מסה נקודתית m ומהירות התחלתית v_0 מתנגש בחלק השטוח של חצי הדסקה בהתנגשות אלסטית, כאשר כל המערכת מונחת על שולחן חסר חיכוך. מהו המרחק h ממרכז המעגל שבו על הגוף הנקודתי לפגוע על מנת שהוא ישאר במנוחה לאחר הפגיעה? מהו תחום יחסי המסות שיאפשר לגוף הנקודתי להשאר במנוחה לאחר ההתנגשות?

נסמן את המסה של חצי הדסקה עכשיו כ- M , כאשר $M = \frac{1}{2}\sigma\pi R^2$.

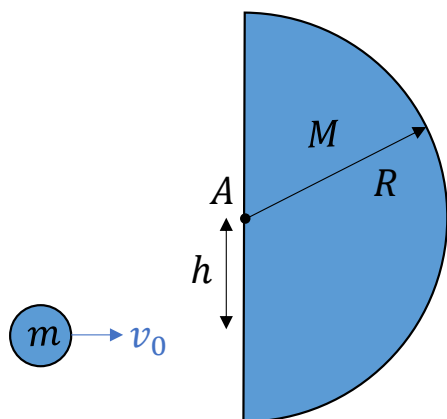
ההתנגשות אלסטית, אז התהליך כולל שימור תנע קווי, תנע זוויתי ואנרגיה

$$mv_0 = Mv_{CM} \quad \Rightarrow \quad v_{CM} = \frac{m}{M}v_0$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 + \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_0^2\left(1 - \frac{m}{M}\right) = \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

$$(A) \quad mv_0h = I_{CM}\omega \quad \Rightarrow \quad \omega = v_0 \sqrt{\frac{m}{I_{CM}}\left(1 - \frac{m}{M}\right)}$$

$$h = \frac{I_{CM}}{mv_0}\omega = \sqrt{\frac{I_{CM}}{m}\left(1 - \frac{m}{M}\right)}$$



מומנט התמד

שאלה 4 - פתרון

נמצא עכשיו את I_{CM} בעזרת I_A ומשפט שטיינר

$$I_{CM} = I_A - My_{CM}^2 = \frac{1}{2}MR^2 - M\left(\frac{16R^2}{9\pi^2}\right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)MR^2$$

ונציב חזרה בביטוי שמצאנו עבור h

$$h = \sqrt{\frac{I_{CM}}{m}\left(1 - \frac{m}{M}\right)} = R \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)\left(\frac{M}{m} - 1\right)}$$

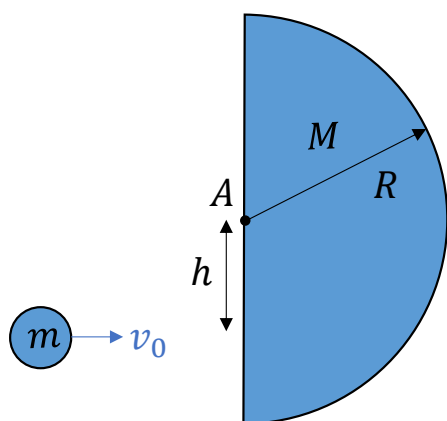
טווח היחס בין המסות צריך להיות גדול מ-1 כדי שהארגומנט של השורש יהיה חיובי,

מצד שני $h < R$ כדי שתתרחש התנגשות. כלומר

$$R > R \sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)\left(\frac{M}{m} - 1\right)}$$
$$\Rightarrow \frac{M}{m} < \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)} + 1$$



$$1 < \frac{M}{m} < \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2}\right)} + 1$$



מומנט התמד

שאלה 5 (שאלה 6 ב-PDF)

דסקה בעלת מומנט התמד I_1 מסתובבת סביב ציר העובר דרך מרכזה, בתדירות זוויתית ω_0 . מצמידים לדיסקה דסקה נוספת בעלת מומנט התמד I_2 , אשר אינה מסתובבת כלל (מצמידים כך שמרכזי הדסקות נוגעים אחד בשני). כתוצאה מהחיכוך בין הדסקות הן מגיעות למהירות זוויתית משותפת ω .

א. חשבו את המהירות הזוויתית המשותפת ω .

ב. כמה אנרגיה מכנית אבדה בתהליך?

ג. מה קורה במקרים המיוחדים הבאים - $I_1 = I_2$, $I_1 \ll I_2$, $I_1 \gg I_2$

שאלה 5 – פתרון

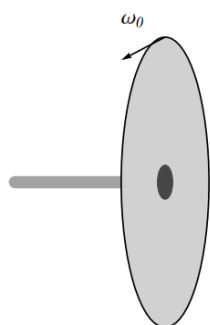
א. על המערכת שכוללת את שתי הדסקות לא פועלים כוחות חיצוניים, לכן התנע הזוויתי נשמר.

$$I_1 \omega_0 = (I_1 + I_2) \omega \quad \rightarrow$$

$$\omega = \frac{1}{1 + I_2/I_1} \omega_0$$

ב. נוכל לקבל את האנרגיה המכנית שעבדה (עם סימן חיובי) אם נחסר את האנרגיה בהתחלה מזאת שבסוף

$$\Delta E = E_1 - E_2 = \frac{1}{2} I_1 \omega_0^2 - \frac{1}{2} (I_1 + I_2) \omega^2 = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left(\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \right)$$



מומנט התמד

שאלה 5 (שאלה 6 ב-PDF)

ג. מה קורה במקרים המיוחדים הבאים - $I_1 = I_2$, $I_1 \ll I_2$, $I_1 \gg I_2$

$$\omega = \frac{1}{1 + I_2/I_1} \omega_0 \approx \omega_0$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left(\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \right) \approx \frac{1}{2} I_2 \omega_0^2$$

$$I_1 \gg I_2$$

$$\omega = \frac{1}{1 + I_2/I_1} \omega_0 \approx 0$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left(\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \right) \approx \frac{1}{2} I_1 \omega_0^2$$

$$I_1 \ll I_2$$

$$\omega = \frac{1}{1 + I_2/I_1} \omega_0 = \frac{1}{2} \omega_0$$

$$\Delta E = \frac{1}{2} \omega_0^2 \left(\frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \right) = \frac{1}{4} I \omega_0^2$$

$$I_1 = I_2 = I$$